Diagonal covariance Matrix:

$$\Sigma_u = \begin{bmatrix} 0.25 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix}$$

Inverse covariance Matrix:

$$\Sigma_u^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{0.25} & 0 \\ 0 & \frac{1}{0.25} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Mahalanobis Distance Calculation:

$$x = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$d_a^2 = (x - \mu_a) \Sigma_a^{-1} (x - \mu_a)^T$$

$$= \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1.5 & 1.5 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1.5 & 1.5 \end{bmatrix} \right)^T$$

$$= \begin{bmatrix} 0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.5 & 1.5 \end{bmatrix}^T$$

$$= \begin{bmatrix} 0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$= 1 + 9$$

$$= 10$$

Scanned with CamScanner

(6)

$$d_i^r = \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2.5 \end{bmatrix} \right) \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \times \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2.5 \end{bmatrix} \right)^T$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0.5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0.5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= 0 + 1$$

$$= 1$$

$$d_u^r = \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4.5 & 2.5 \end{bmatrix} \right) \times \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \times \left(\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4.5 & 2.5 \end{bmatrix} \right)^T$$

$$= \begin{bmatrix} -2.5 & 0.5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -2.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -2.5 & 0.5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -10 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= 25 + 1$$

$$= 26$$

Here, $d_a^r = 10$

$d_i^r = 1$

$d_u^r = 26$

phoneme = $\text{argmin}(d_a^r, d_i^r, d_u^r)$

= /i/

Output phone = /i/

Scanned with CamScanner